

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

6. hét - Komplex összefoglalás: energiaút, generátor, transzformátor, erőműtípusok

Heti cél: Az első témakör lezárása. A tanuló rendszerben lássa a villamos energia útját az erőműtől a fogyasztóig, ismétlje át a generátor, a blokktranszformátor, az alállomások és az erőműtípusok szerepét, valamint tudjon egyszerű teljesítmény-, áram- és hatásfokszámításokat végezni.

Történelmi nyitó

A villamosenergia-rendszer fejlődése nem egyetlen találmány eredménye. A generátor, a transzformátor, a nagyfeszültségű hálózat, az alállomás, a védelem és a rendszerirányítás együtt tették lehetővé, hogy a villamos energia nagy távolságra, megbízhatóan jusson el a fogyasztókhoz.

„A villamosenergia-rendszerben minden elem önmagában is fontos, de az igazi érték az együttműködésükben van.”

1. Az energia útja - a teljes lánc

Az erőműben előállított villamos energia útja több lépésből áll. A rendszer lényege, hogy a termelés, a feszültség-szint-emelés, az átvitel, az elosztás és a fogyasztás egyetlen összefüggő folyamatot alkot.

Primer energia → turbina / energiaátalakító → generátor / inverter → blokktranszformátor → átviteli hálózat → alállomás → elosztóhálózat → körzeti transzformátor → fogyasztó.

2. A generátor szerepe

A klasszikus erőművekben a generátor mechanikai energiából háromfázisú villamos energiát állít elő. A nagy erőművi gépek jellemzően szinkrongenerátorok, ahol a fordulatszám és a hálózati frekvencia között szoros kapcsolat van.

Fontos összefüggés: $f = p \cdot n / 60$, ahol f a frekvencia, p a póluspárszám, n pedig a percenkénti fordulatszám.

3. A blokktranszformátor szerepe

A generátor feszültsége általában 10-20 kV nagyságrendű. A nagy távolságú átvitelhez ennél sokkal nagyobb feszültség szükséges. A blokktranszformátor a generátorfeszültséget 120 kV, 220 kV vagy 400 kV szintre emeli.

Nagyobb feszültségen ugyanazon teljesítményhez kisebb áram tartozik, ezért csökken a vezeték vesztesége. A veszteség közelítően: $P_v = I^2 \cdot R$.

4. Erőműtípusok áttekintése

Típus	Energiaátalakítás	Hálózati sajátosság
Hőerőmű	hő → gőz/gáz → turbina → generátor	jól szabályozható lehet
Atomerőmű	maghasadás → hő → gőz → turbina → generátor	állandó, folyamatos termelés
Vízerőmű	víz energiája → turbina → generátor	gyors szabályozás is lehetséges

Szélerőmű	szél → rotor → generátor / elektronika	időjárásfüggő
Naperőmű	napsugárzás → DC → inverter → AC	napszak- és időjárásfüggő

5. Átviteli és elosztóhálózat

Az átviteli hálózat nagy teljesítmények nagy távolságú továbbítására szolgál. Az elosztóhálózat a fogyasztási helyekhez juttatja el az energiát. A kettő között alállomások, transzformátorok, kapcsolóberendezések, védelmek és mérőrendszerek működnek.

6. Alapképletek az első témakörből

- Háromfázisú teljesítmény: $S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I$
- Áram számítása: $I = S / (\sqrt{3} \cdot U)$
- Veszteség: $P_v = I^2 \cdot R$
- Hatásfok: $\eta = P_{ki} / P_{be}$
- Frekvencia és fordulatszám: $f = p \cdot n / 60$

7. Komplex példa

Egy erőművi blokk 100 MVA látszólagos teljesítményt ad le 15 kV generátorfeszültségen. A blokktranszformátor 400 kV-ra emeli a feszültséget. Számítsuk ki az áramot a két oldalon!

Oldal	Feszültség	Áram közelítőleg
Generátoroldal	15 kV	3849 A
Hálózati oldal	400 kV	144 A

A példa mutatja, hogy a nagyfeszültségű átvitel jelentősen csökkenti az áramot. Ez a hálózat méretezése, a veszteség és a melegedés miatt alapvető fontosságú.

8. Rendszerszemlélet

A villamosenergia-rendszer nem csak berendezések gyűjteménye. A termelés és fogyasztás egyensúlya, a tartalékok, az előrejelzés, a védelmek, a karbantartás és a rendszerirányítás együtt biztosítják az üzembiztonságot.

Összefoglalás

- Az erőművi generátor vagy inverter a termelés villamos oldali kiindulópontja.
- A blokktranszformátor a generátorfeszültséget átviteli szintre emeli.
- Nagy feszültségen kisebb az áram, ezért csökken az I^2R veszteség.
- Az erőműtípusok más-más rendszerüzemeltetési szerepet töltenek be.
- A villamosenergia-rendszer biztonságos működéséhez termelés, hálózat, védelem és irányítás együttműködése kell.

Következő hét

A 7. héten új témakör kezdődik: nagyfeszültségű kapcsolóberendezések és alállomási készülékek. Megnézzük a megszakítók, szakaszolók, gyűjtősínek és mérőváltók szerepét.